

Actividad 4 - Diseño del prototipo.

“Proyecto de Software – Fase 2: Prototipo Funcional y Modelado del Sistema”

Julián David Triana Celis

Juan Diego Ruiz Gutiérrez

Tatiana Cabrera



Ingeniería De Software, Facultad De Ingeniería

Universidad Iberoamericana

Bogotá D.C

2025

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Prototipo funcional	3
		7
3.	Modelos de comportamiento y estructura	7
3.1.	Casos de uso documentados	7
3.2.	Diagrama de secuencia	9
3.3.	Diagrama de clases	10
3.4.	Diagrama de despliegue.....	12
8.	Modelo de bases de datos	12
9.	Pruebas de usabilidad	15
10.	Patrones y arquitectura de software.....	16
11.	Enlaces del proyecto	18
12.	Referencias	18

1. Introducción

En esta segunda entrega continuamos con el desarrollo del proyecto “Laboratorios UNI”, el cual busca mejorar la forma en que los estudiantes y docentes reservan los laboratorios de la Facultad de Ingeniería.

Durante las fases anteriores se trabajó en la planeación y el diseño del sistema, y ahora el enfoque está en mostrar su prototipo funcional y los modelos técnicos que representan cómo va a funcionar por dentro.

En este documento se presentan los diagramas de casos de uso, secuencia, clases, componentes y despliegue, junto con el modelo de base de datos, el prototipo interactivo creado en Figma, y los resultados de las pruebas de usabilidad que realizamos con varios usuarios.

Además, se explican los patrones y la arquitectura de software aplicados, y se incluyen los enlaces al repositorio, Figma y Maze para evidenciar el avance del proyecto.

2. Prototipo funcional

El prototipo funcional del proyecto “Laboratorios UNI” muestra cómo será el sistema una vez desarrollado. Este prototipo fue diseñado en Figma, permitiendo simular la navegación entre las diferentes pantallas principales como el login, panel principal, reserva de laboratorio, confirmación, calendario y reportes.

El objetivo de este prototipo es **mostrar la lógica del sistema de manera visual**, para que tanto los usuarios como el equipo de desarrollo puedan entender mejor cómo funcionará la plataforma antes de construirla completamente.

Para acceder al prototipo se puede usar el siguiente enlace:

Prototipo figma:

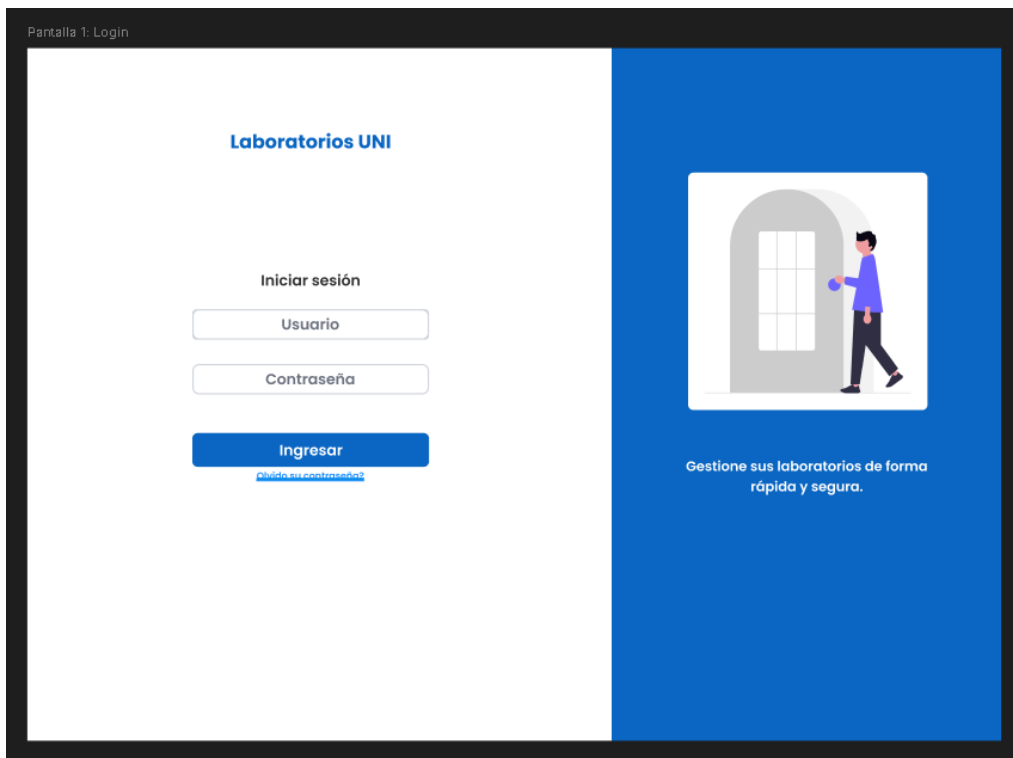
<https://www.figma.com/proto/xpEbAmLUmECgJl8d0rzMgw/Prototipo?node-id=0-1&t=bgly2mGEqZM5ayqO-1>

- **Instrucciones de uso**

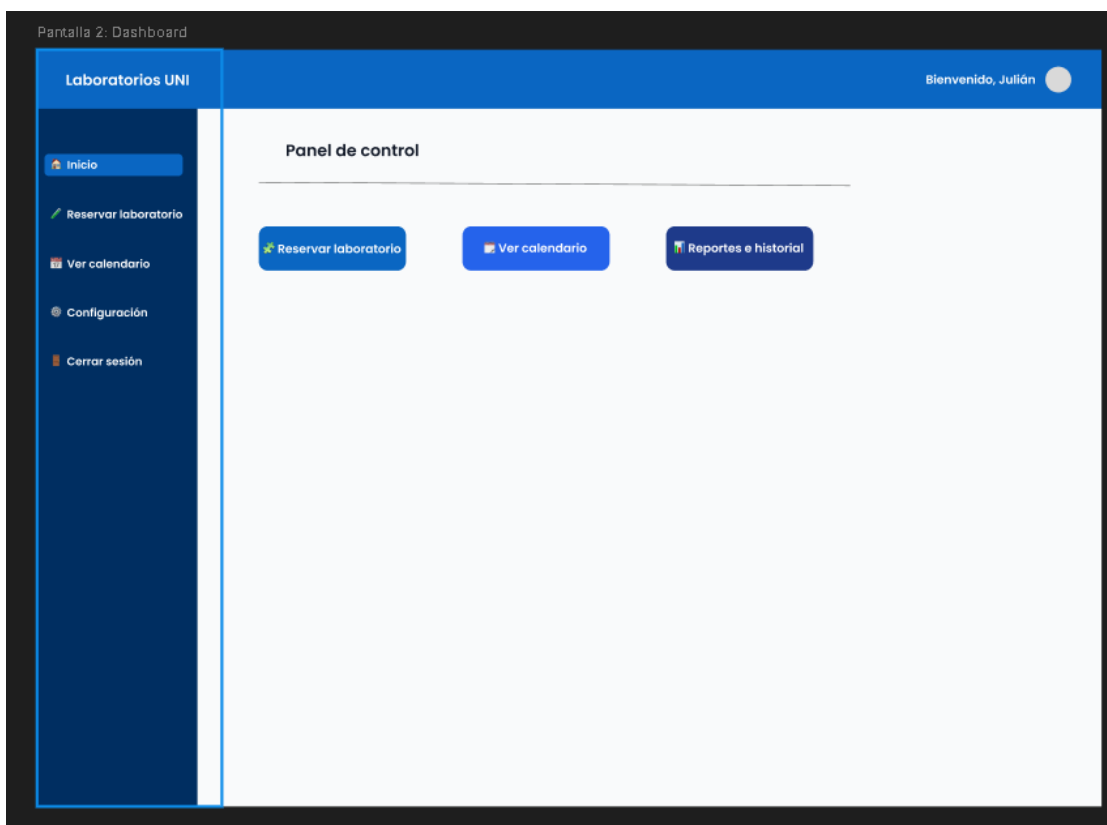
1. Ingresar al enlace del prototipo.
2. Dar clic en el botón “Present” (arriba a la derecha en Figma).
3. Navegar entre las pantallas usando los botones o enlaces interactivos.
4. Explorar el flujo de reserva desde el inicio de sesión hasta la confirmación.

Capturas del funcionamiento

1. “Login”



2. “Dashboard o Panel principal”



3. “Reservar laboratorio”

Pantalla 3: Reservar laboratorio

Laboratorios UNI

Bienvenido, Julián

Inicio

Reservar laboratorio

Ver calendario

Configuración

Cerrar sesión

Reservar laboratorio

Laboratorio

Fecha

Hora inicio

Docente

Hora fin

[-- Volver al panel](#)

Reservar

4. “Confirmacion de reserva (popup)”

Pantalla 3.1: Confirmacion de reserva

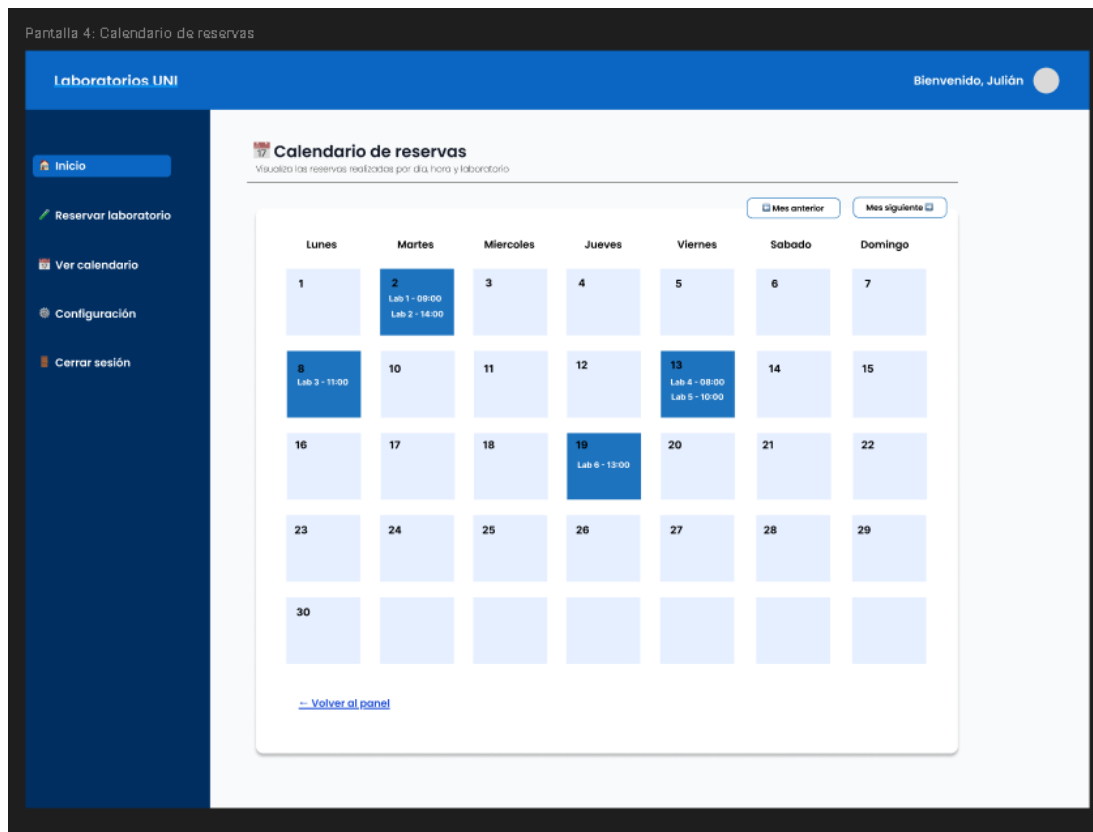


Reserva realizada con éxito

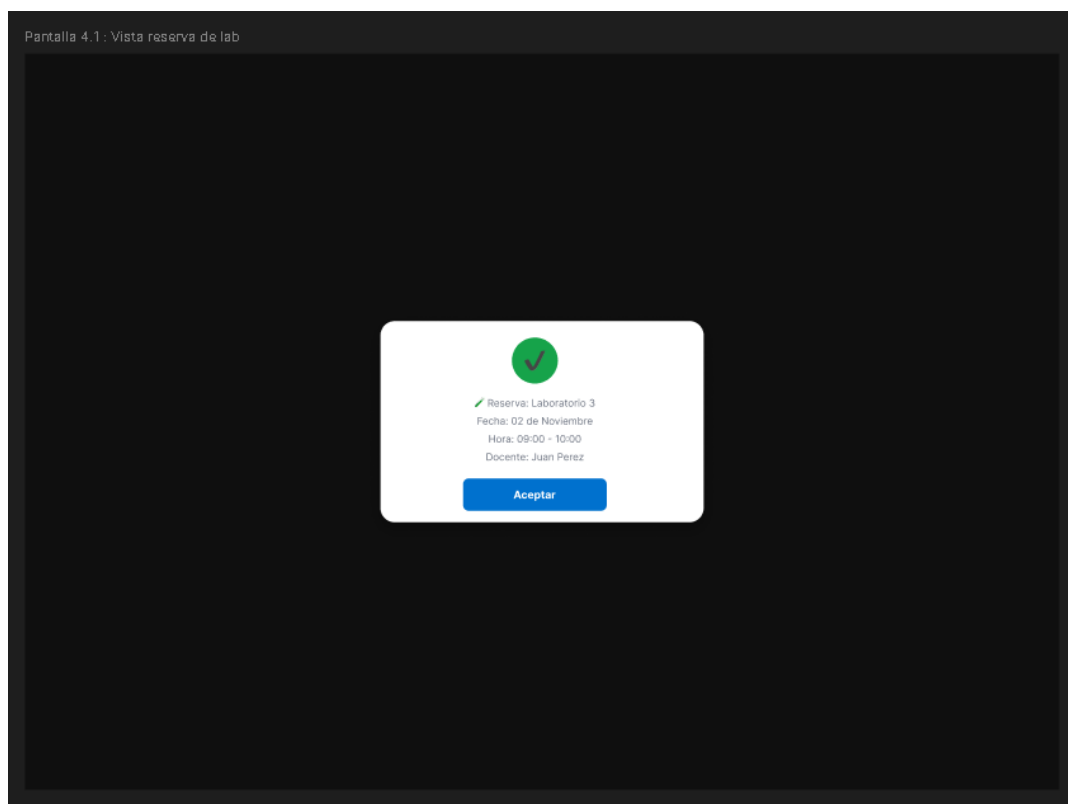
Su reserva fue registrada correctamente

Volver al panel

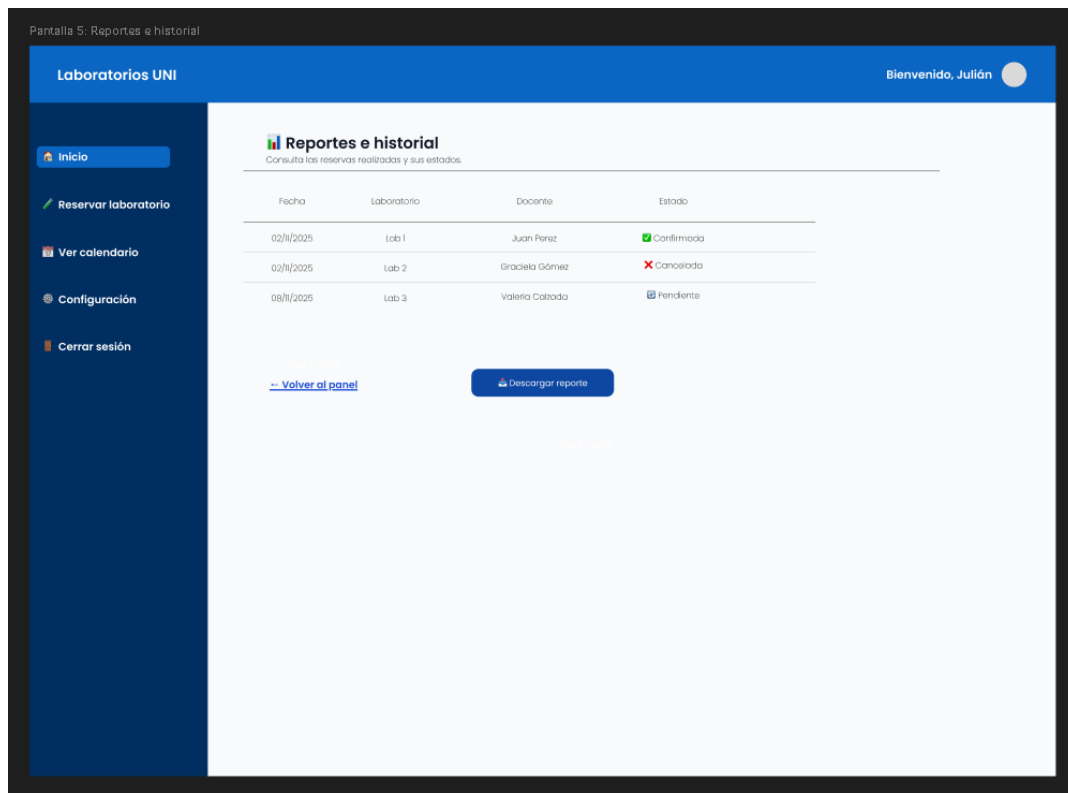
5. “Calendario de reservas”



6. “Vista detallada de la reserva (popup)”



7. “Reportes e historial”



Cada una de estas pantallas fue diseñada siguiendo la identidad visual de la universidad, con colores institucionales, tipografía moderna y una estructura ordenada para facilitar la navegación.

3. Modelos de comportamiento y estructura

Esta parte muestra cómo funciona internamente el sistema “Laboratorios UNI”, o sea: qué hace, quién lo usa, cómo se comunican los componentes y cómo están organizadas las clases y la base del sistema.

3.1. Casos de uso documentados

Los casos de uso describen las principales acciones que puede realizar un usuario dentro del sistema.

Para el proyecto *Laboratorios UNI*, se definieron los siguientes casos de uso:

◆ CU01 – Iniciar sesión

- **Actor:** Usuario (docente o estudiante)
- **Propósito:** Permitir el acceso al sistema de reservas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario ingresa su correo y contraseña.
 2. El sistema valida los datos.
 3. Si son correctos, redirige al panel principal.
- **Precondición:** El usuario debe estar registrado.
- **Postcondición:** El usuario accede al sistema.

◆ CU02 – Reservar laboratorio

- **Actor:** Usuario
- **Propósito:** Permitir la reserva de un laboratorio en una fecha y hora específicas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona el laboratorio.
 2. Indica fecha, hora y motivo.
 3. El sistema registra la reserva y muestra confirmación.
- **Precondición:** El usuario debe haber iniciado sesión.
- **Postcondición:** Se genera el registro de la reserva.

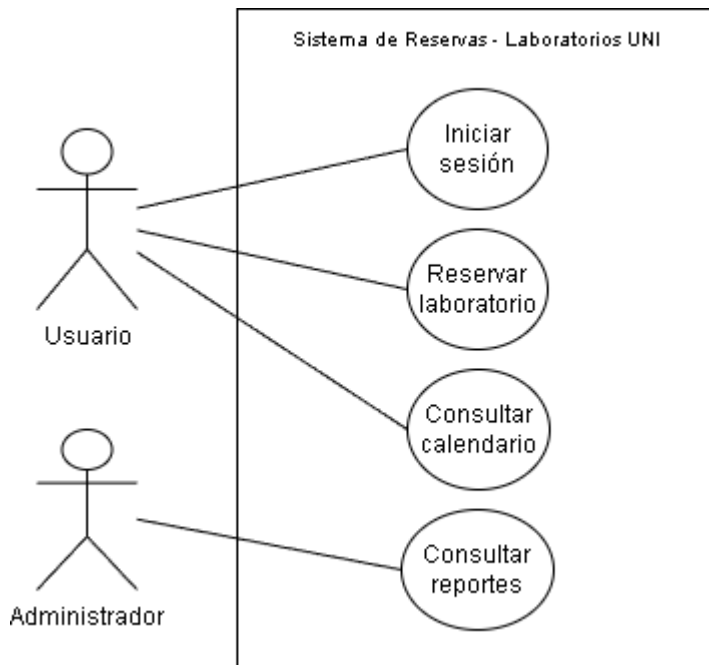
◆ CU03 – Consultar calendario

- **Actor:** Usuario
- **Propósito:** Mostrar las reservas existentes y la disponibilidad.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario abre el calendario.
 2. El sistema muestra las reservas activas.

◆ CU04 – Consultar reportes

- **Actor:** Coordinador o administrador
- **Propósito:** Consultar el historial de reservas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción “Reportes”.
 2. El sistema muestra los registros de reservas anteriores.

El diagrama de casos de uso fue realizado en Draw.io, representando la interacción entre los actores



3.2. Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia representa la interacción entre los componentes del sistema cuando un usuario realiza una acción específica.

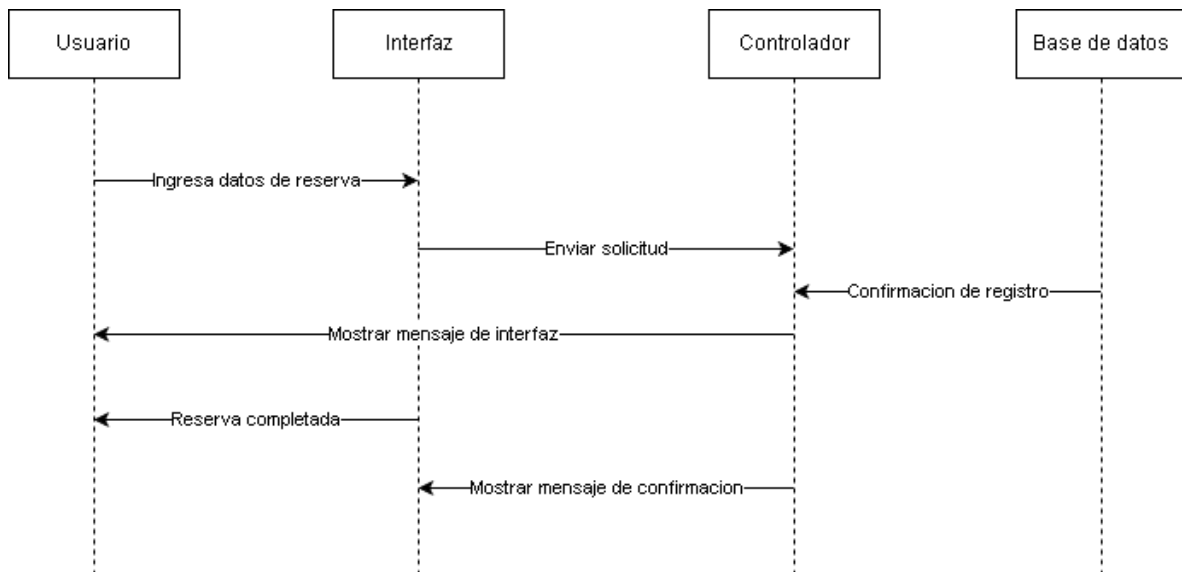
En este caso, se ejemplifica con el flujo “**Reservar laboratorio**”.

Flujo general

Actor → Interfaz → Controlador → Base de datos → Confirmación

Descripción:

1. El usuario envía la solicitud de reserva desde la interfaz.
2. El controlador valida los datos.
3. Se almacena la información en la base de datos.
4. El sistema responde con una confirmación.



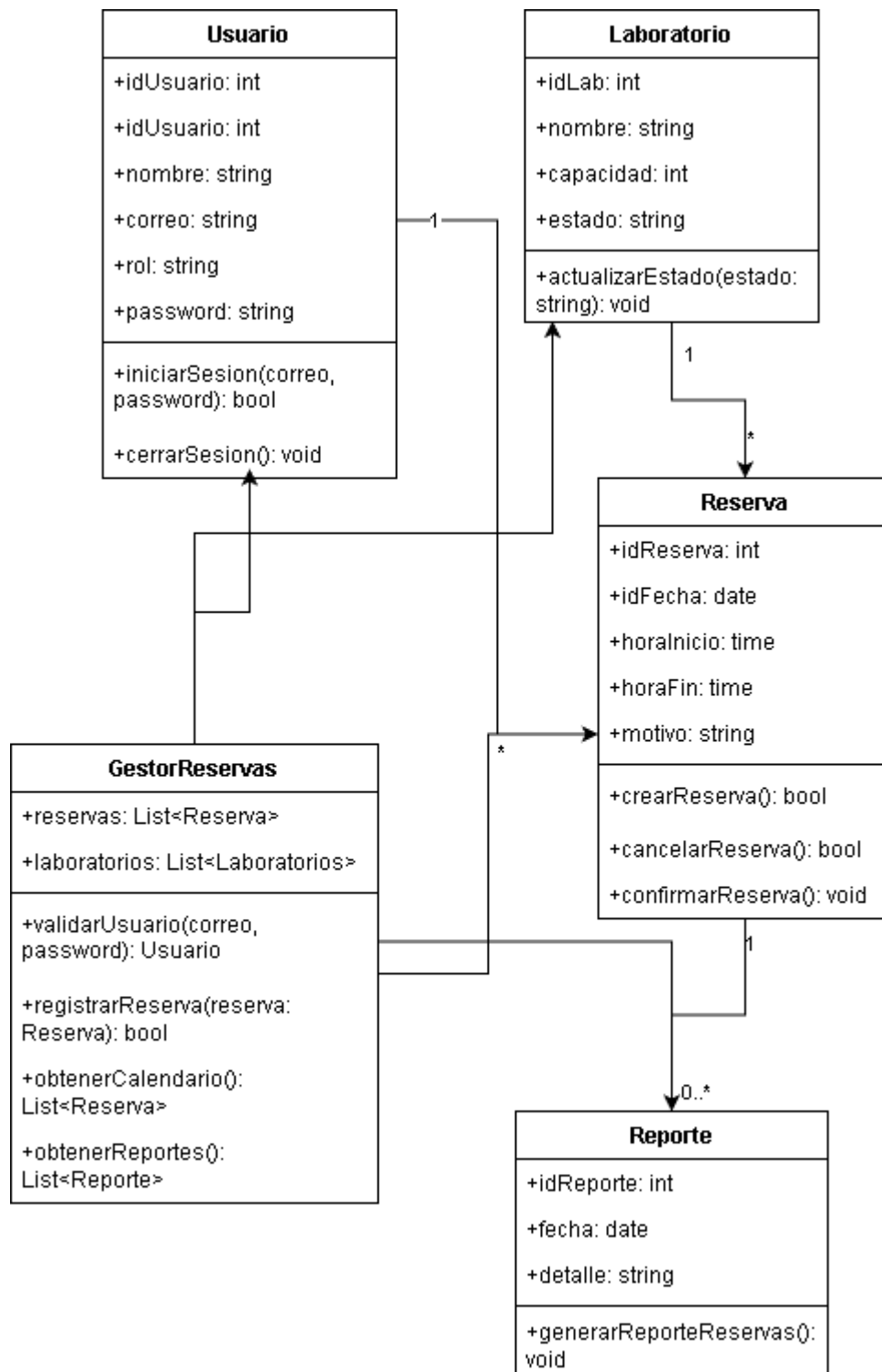
3.3. Diagrama de clases

Este diagrama muestra las clases principales del sistema y cómo se relacionan entre sí.

Clases:

- Usuario → (id, nombre, correo, rol, contraseña)
- Laboratorio → (id, nombre, capacidad, estado)
- Reserva → (id, fecha, hora, usuario, laboratorio)
- Reporte → (id, reserva, fecha, descripción)
- Sistema → (gestionarReservas(), validarUsuario(), generarReporte())

Diagrama de clases:



3.4. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue muestra cómo se distribuirá el sistema cuando se implemente en un entorno real.

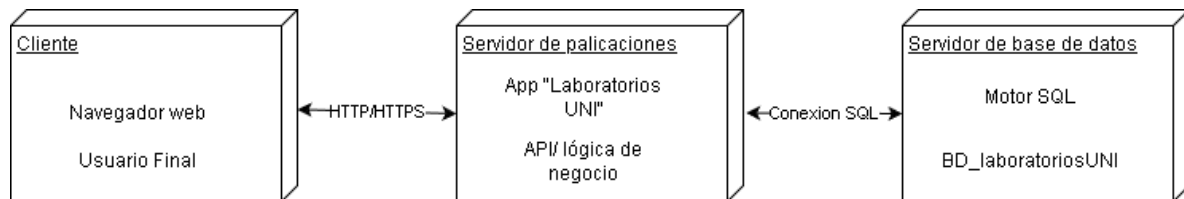
Estructura básica:

- Servidor web (aplicación)
- Servidor de base de datos
- Navegador del usuario (cliente)

Flujo:

1. El usuario accede desde un navegador.
2. La solicitud llega al servidor.
3. El servidor procesa y consulta la base de datos.
4. Se devuelve la respuesta al usuario.

Diagrama de despliegue:



8. Modelo de bases de datos

El modelo de base de datos para Laboratorios UNI se diseñó pensando en gestionar de forma ordenada la información de usuarios, laboratorios, reservas y el historial asociado. Se usa un esquema relacional sencillo que permite mantener integridad, consultar disponibilidad y generar reportes sin complicarse.

Tablas principales

1. Usuarios

Almacena la información de las personas que usan el sistema.

- id_usuario (PK, int)
- nombre (varchar)
- correo (varchar, único)
- rol (varchar) — por ejemplo: docente, coordinador
- password (varchar, cifrado)

2. Laboratorios

Registra los laboratorios disponibles en la facultad.

- id_lab (PK, int)
- nombre (varchar)
- capacidad (int)
- estado (varchar) — disponible, reservado, mantenimiento

3. Reservas

Guarda cada reserva realizada en el sistema.

- id_reserva (PK, int)
- id_usuario (FK → Usuarios.id_usuario)
- id_lab (FK → Laboratorios.id_lab)
- fecha (date)
- hora_inicio (time)
- hora_fin (time)
- motivo (varchar)
- estado (varchar) — pendiente, confirmada, cancelada

4. Reportes

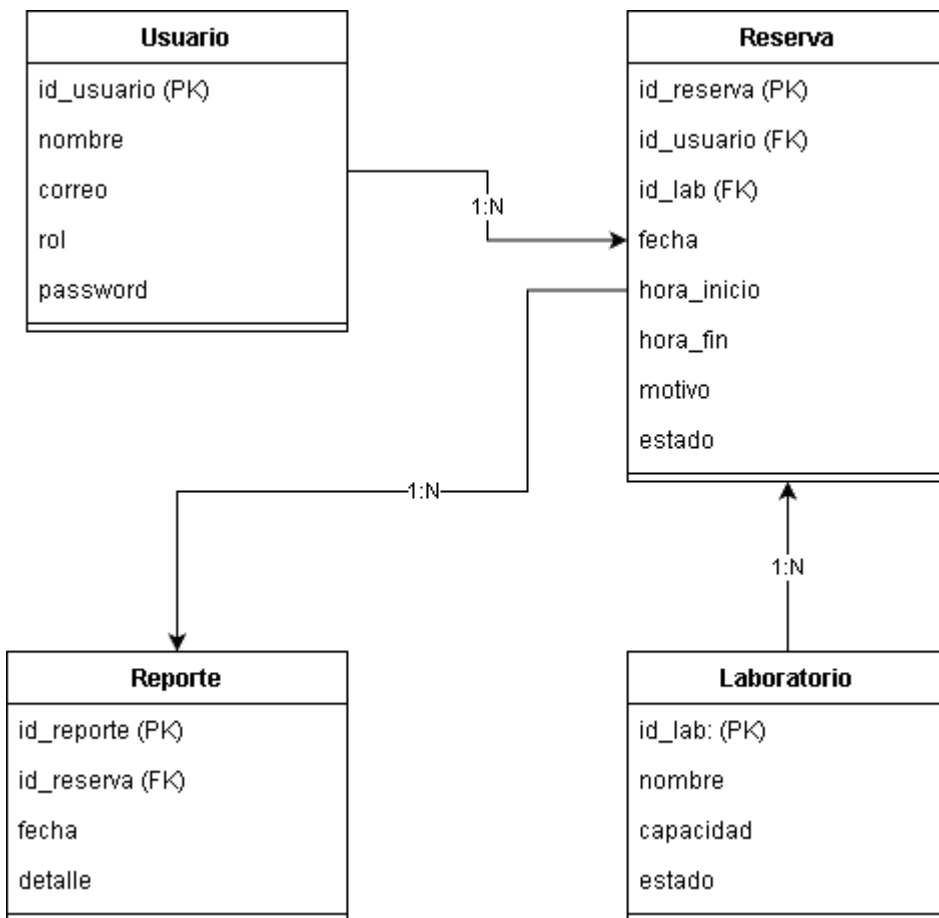
Permite registrar y consultar el historial de reservas o eventos relevantes.

- id_reporte (PK, int)

- id_reserva (FK → Reservas.id_reserva)
- fecha (date)
- detalle (varchar)

Relaciones

- Un **usuario** puede tener muchas **reservas**
→ Usuarios (1) — (*) Reservas
- Un **laboratorio** puede estar asociado a muchas **reservas**
→ Laboratorios (1) — (*) Reservas
- Una **reserva** puede tener uno o varios **reportes**
→ Reservas (1) — (*) Reportes



9. Pruebas de usabilidad

Información general

- Nombre del proyecto: Laboratorios UNI
- Versión del prototipo: v1.0
- Fecha de la prueba: 08/11/2025
- Equipo responsable: Julián Triana y [nombre de tu compañero]
- Herramientas utilizadas: Figma (prototipo interactivo)
- Objetivo: Evaluar la facilidad de uso y comprensión del flujo de reservas en la aplicación Laboratorios UNI.
- Número de participantes: 5 usuarios (3 docentes y 2 estudiantes).

Tareas evaluadas:

N°	Tarea	Resultado	Tiempo promedio	Observaciones
1	Iniciar sesión con credenciales válidas	Éxito	10 s	La interfaz es clara
2	Navegar al módulo de reservas	Éxito	12 s	Los iconos son intuitivos
3	Crear una reserva de laboratorio	Éxito	20 s	Flujo sencillo
4	Consultar el calendario de reservas	Éxito	15 s	Se sugiere resaltar el día actual
5	Cerrar sesión	Éxito	5 s	Sin dificultades

Los usuarios lograron completar las tareas sin errores significativos.

La interfaz fue percibida como moderna y fácil de entender.

Solo se identificaron pequeños ajustes visuales, como mejorar el contraste de algunos textos y resaltar los botones principales.

10. Patrones y arquitectura de software

El proyecto Laboratorios UNI se desarrolló bajo una arquitectura en capas que facilita la organización del código, la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema.

Esta arquitectura separa claramente las responsabilidades en tres niveles:

1. Capa de presentación (Frontend):
Corresponde a la interfaz creada en Figma. Es el punto de interacción con el usuario, donde se muestran los laboratorios, las reservas y las opciones de navegación.
2. Capa de lógica o negocio (Backend):
Aquí se procesan las solicitudes del usuario, se validan los datos y se gestionan las operaciones principales como registrar, editar o cancelar reservas.
3. Capa de datos:
Se encarga de almacenar y consultar la información de usuarios, laboratorios, reservas y reportes dentro de la base de datos SQL.

Patrones de diseño aplicados

Durante la planificación del sistema se seleccionaron los siguientes patrones de diseño:

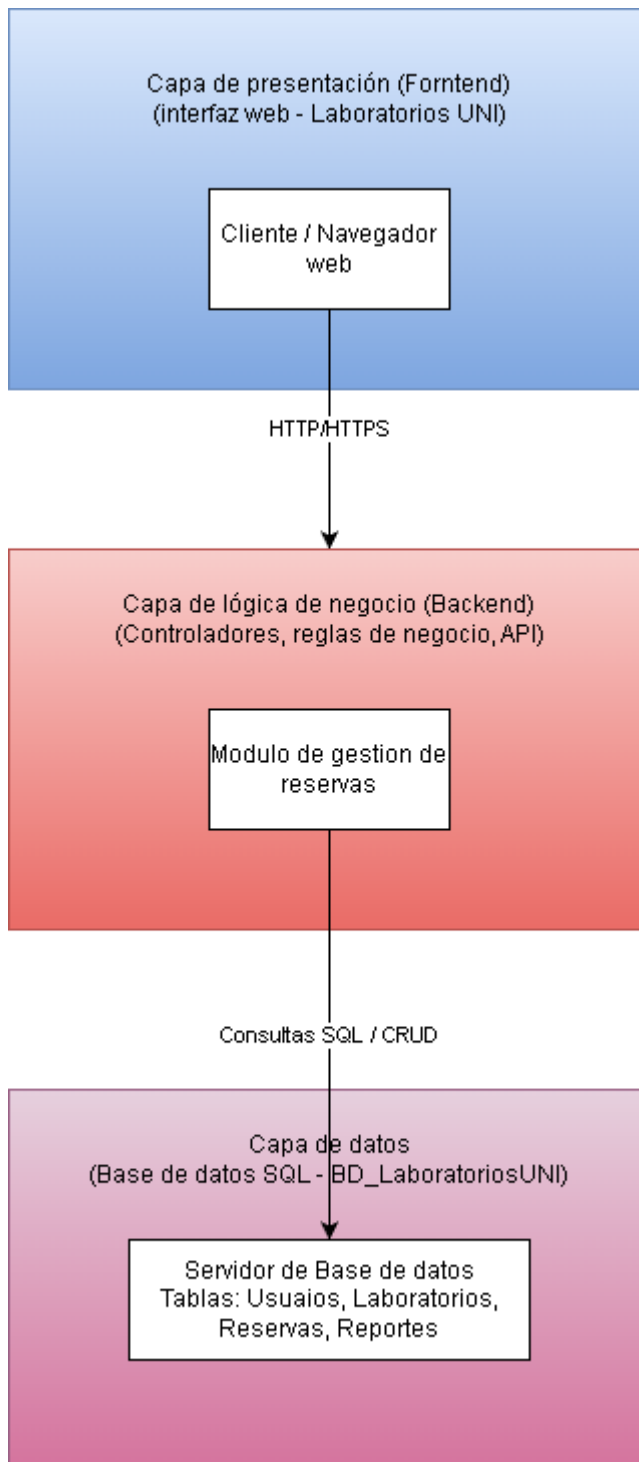
- MVC (Modelo–Vista–Controlador):
Estructura base del proyecto. Permite separar la interfaz (Vista), la lógica del sistema (Controlador) y el acceso a datos (Modelo).
- DAO (Data Access Object):
Facilita la comunicación con la base de datos.
Cada entidad (Usuario, Laboratorio, Reserva) tendrá su clase DAO encargada de ejecutar las operaciones CRUD sin exponer la lógica SQL directamente.
- Singleton:
Usado para mantener una única instancia de la conexión a la base de datos, mejorando el rendimiento y evitando conflictos de acceso.

Justificación de la arquitectura

Se eligió esta estructura porque permite trabajar con módulos independientes y facilita el mantenimiento del sistema a futuro.

Además, favorece la integración con frameworks web y servicios API REST, pensando en una futura implementación en producción.

Diagrama de arquitectura:



11. Enlaces del proyecto

A continuación, se relacionan los enlaces de las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto:

- Repositorio GitHub: https://github.com/DevJuan22/Gestion_Laboratorios
- Tablero Trello: <https://trello.com/invite/b/68e30cd66050e0a9ea7b6521/ATTI9001aa27790d6059d0c5667667f4b8606C720153/plataforma-de-gestion-de-laboratorios-universitarios-tablero-agil>
- Prototipo Figma: <https://www.figma.com/proto/xpEbAmLUmECgJl8d0rzMgw/Prototipo?node-id=0-1&t=bgly2mGEqZM5ayqO-1>
- Video explicativo: <https://youtu.be/gq4JPNilzvs>

12. Referencias

- Pressman, R. S. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (2020). *Software Engineering*. Pearson Education.
- Trello. (2025). *Plataforma de gestión de laboratorios universitarios – tablero ágil*. <https://trello.com/b/68e30cd66050e0a9ea7b6521>
- GitHub. (2025). *Repositorio del proyecto Plataforma de Gestión de Laboratorios*. <https://github.com/JulianTriana11/Plataforma-Gestion-Laboratorios>